

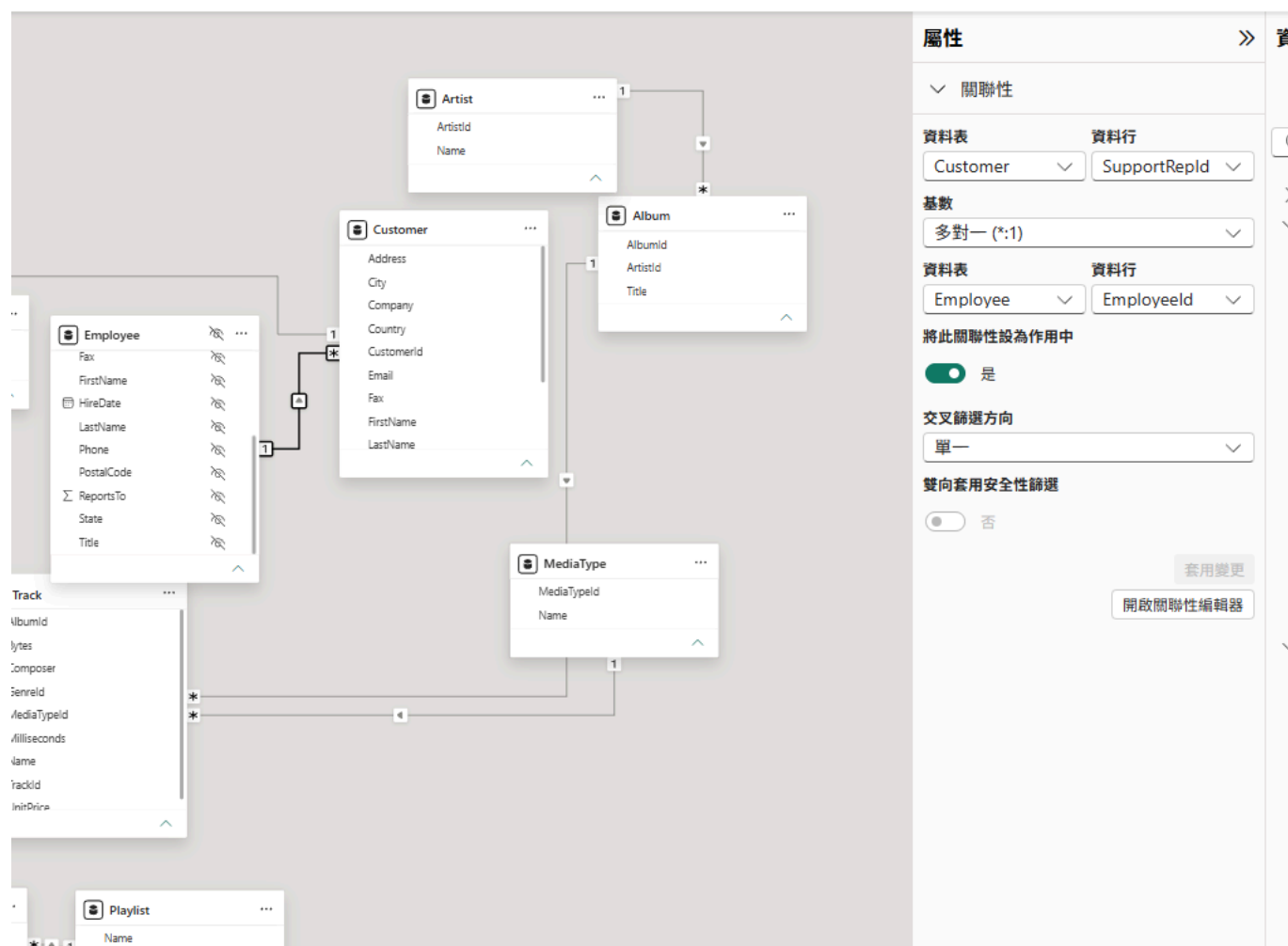
第1次作業題目-作業-HW1

- 學號：112111207
- 姓名：陳品霖

主題一：Power BI 模型檢視與基數（Cardinality）對應關係說明

資料表間基數（Cardinality）之對應關係與商務邏輯說明

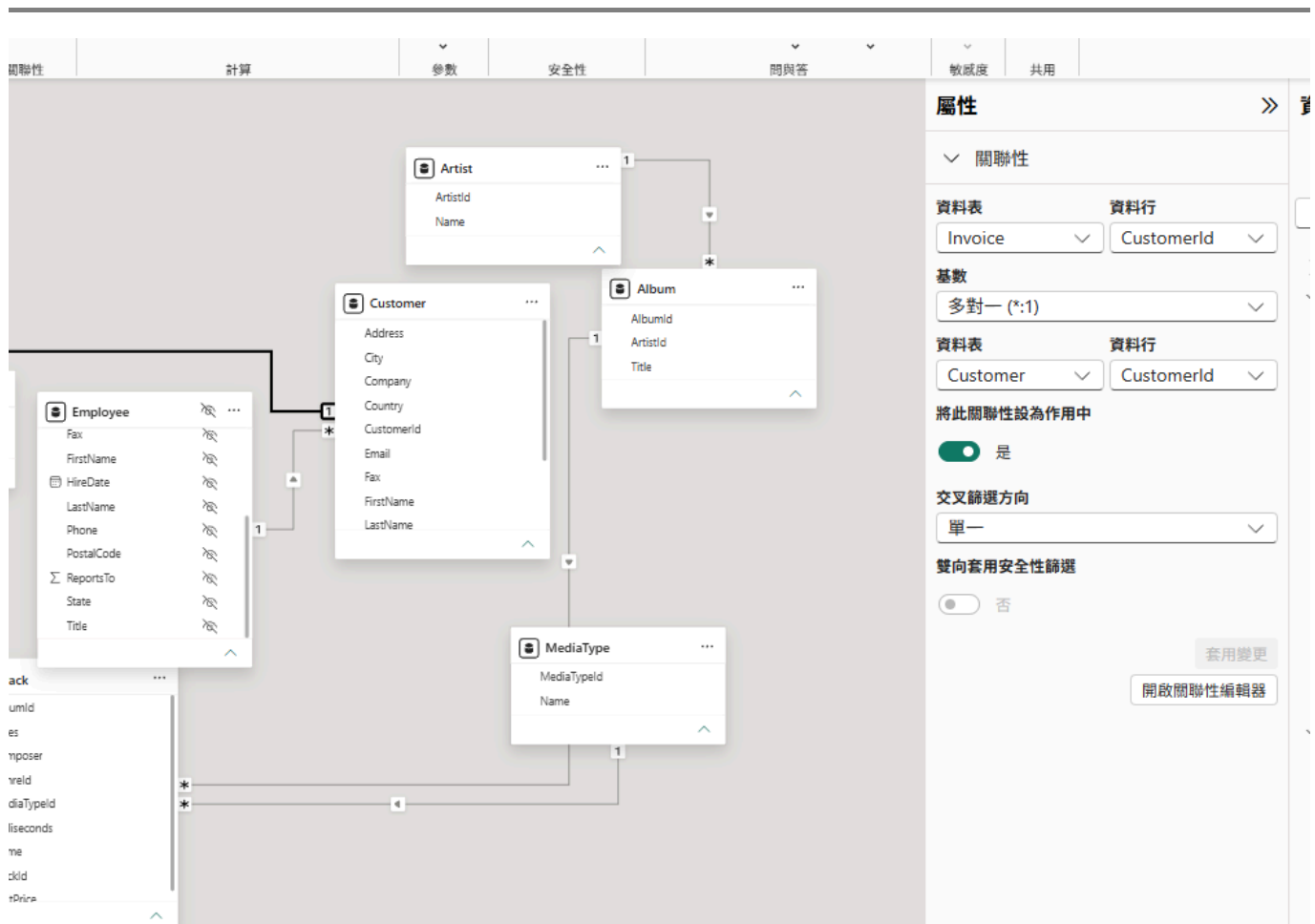
透過 Power BI Desktop 的「模型檢視」模式，可以清楚觀察到由 MSSQL 匯入的 **Chinook** 範例資料表之間自動偵測並建立好的關聯性。針對題目要求的 **Customer**、**Invoice**、**Employee** 和 **Track** 四張資料表，其基數對應關係詳細說明如下：



1. Employee（員工）→ Customer（客戶）

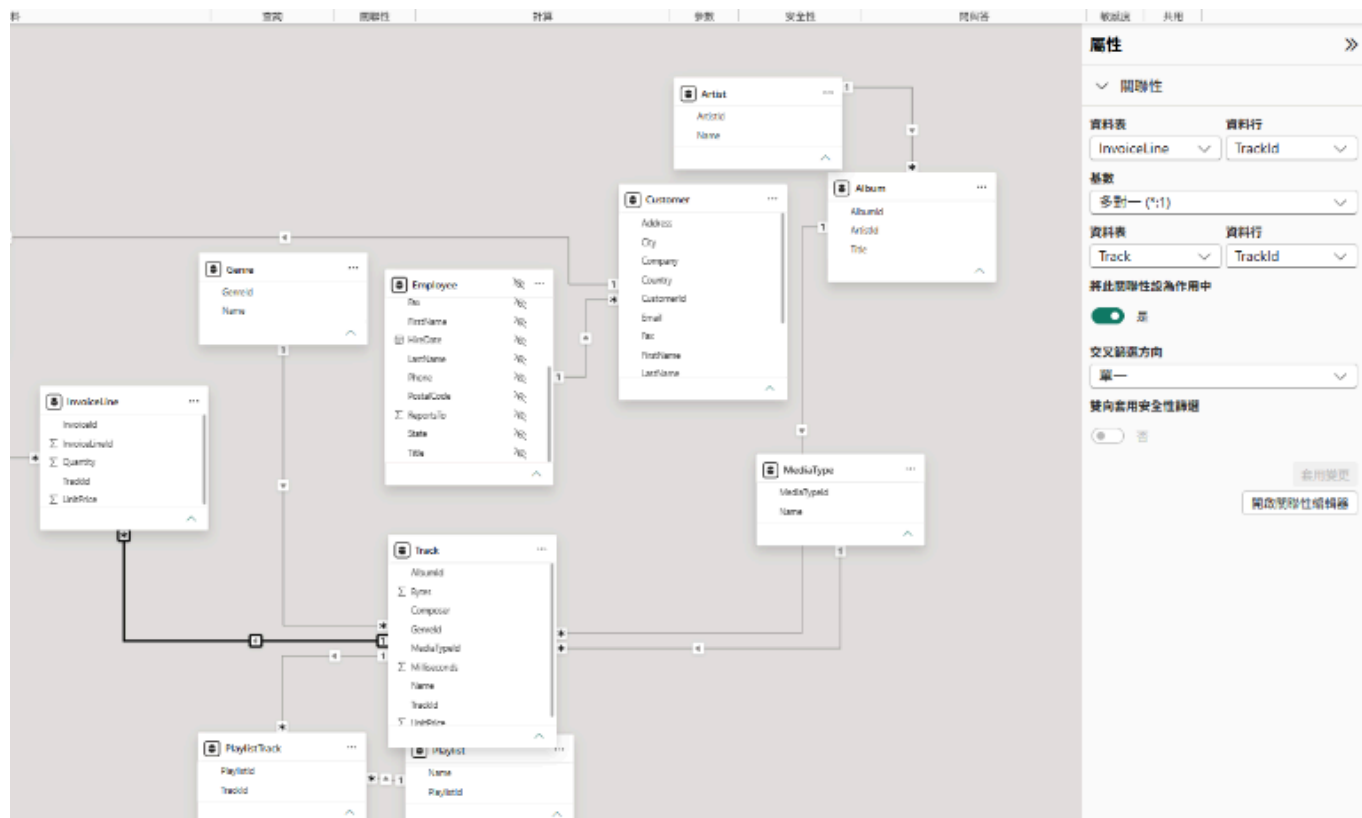
- 基數對應關係：1 對多 (1:*)
- 模型標示標籤：在 **Employee** 資料表端標示為 1（連線至 **EmployeeId** 主鍵），而在 **Customer** 資料表端則標示為 *（連線至 **SupportRepId** 外鍵）。

- **商務邏輯說明：**在 Chinook 的業務場景中，一位員工（通常身兼 Support Rep 支援代表的角色）可以同時負責服務或對接多個不同的客戶（即多個客戶對應到同一位員工）；然而，每一位客戶在系統限制中，只能指派給一位主要的員工來專門服務。因此，兩者之間形成經典的「1 對多」基數關係。



2. Customer（客戶） → Invoice（發票）

- **基數對應關係：**1 對多 (1:*)
- **模型標示標籤：**在 Customer 資料表端標示為 1（連線至 CustomerId 主鍵），而在 Invoice 資料表端則標示為 *（連線至 CustomerId 外鍵）。
- **商務邏輯說明：**一個客戶（1）只要有持續回購，隨著時間推移就能夠在店內進行多次消費，進而產生多張不同的消費發票與交易紀錄（*）；但反過來說，任何一張特定的發票，在帳務與法律限制上絕對只能歸屬於某一個特定的客戶。因此，兩者之間形成了「1 對多」的基數關係。



3. Invoice (發票) → Track (歌曲)

- **基數對應關係**：多對多 (∗:∗) 的間接關聯 (透過 **InvoiceLine** 資料表作為橋樑)
- **模型標示標籤**：在模型圖中，**Invoice** 與 **Track** 兩張表之間沒有任何一條線直接相連，而是分別連向中間的 **InvoiceLine** (發票明細表)。
 - **Invoice** (1) → **InvoiceLine** (∗)
 - **Track** (1) → **InvoiceLine** (∗)
- **商務邏輯說明**：在實際交易中，一首歌曲 (Track) 可以被無數個不同的客戶購買，從而記錄在無數張發票中；而一張發票 (Invoice) 裡面，也必然可以同時包含購買多首不同的歌曲。這在關聯式資料庫中屬於典型的「多對多」關係。

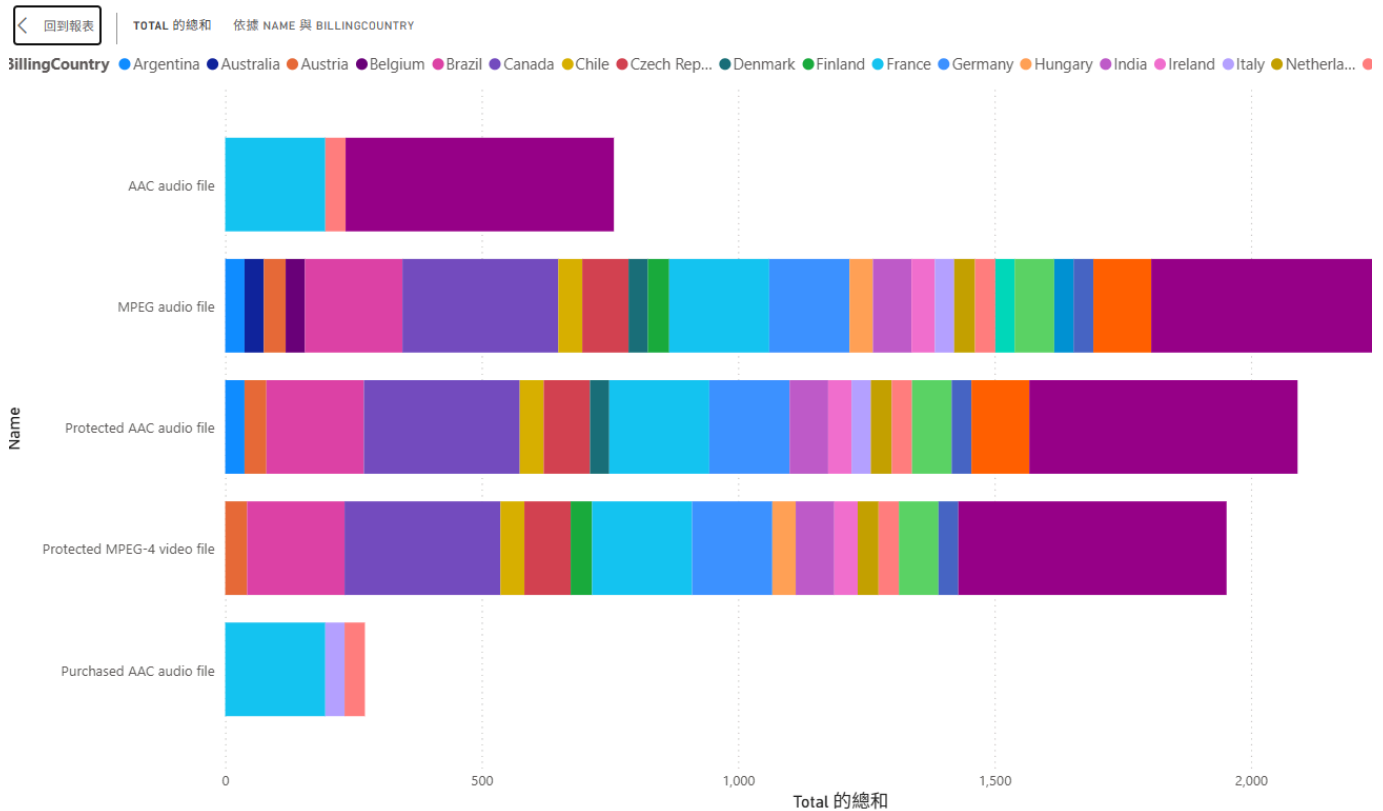
為避免數據冗餘與混亂，資料庫利用一張中間表 **InvoiceLine** (發票明細表) 來拆解此關係：

- 一張發票 (**Invoice**) 會包含複數個購買項目 (**InvoiceLine**)。
- 一首歌曲 (**Track**) 也可以出現在複數筆不同的購買明細 (**InvoiceLine**) 中。
- 透過 **InvoiceLine** 的雙向串聯，**Invoice** 與 **Track** 成功在商業分析上達成了隱性的多對多對應關係。



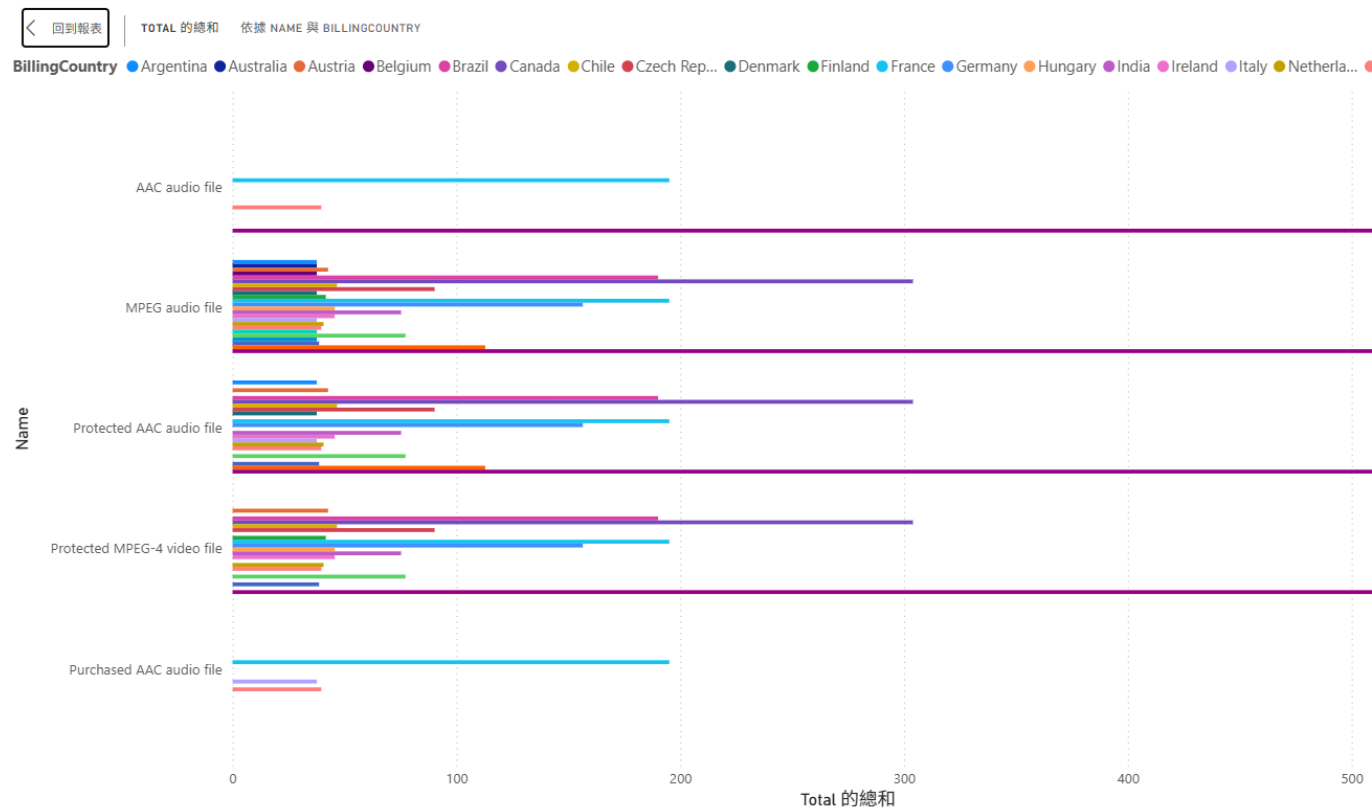
主題二：多類別比較視覺化分析 (橫條圖呈現)

本階段參照教材規範，使用群組與堆疊橫條圖呈現多類別比較。其中 **Y 軸** 為 **MediaTypes** 資料表下的 **Name** 屬性，**X 軸** 為 **Invoice** 資料表下的 **Total** 屬性，並使用 **Invoice** 的 **BillingCountry** 屬性作為圖例。



1. 堆疊橫條圖 (Stacked Bar Chart) 的分析意義

- **核心功能**：著重於觀察「整體加總」與「內部結構比例」。
- **比較意義**：
 - **找出最賺錢的媒體格式（絕對營收）**：從 Y 軸各個條形的「總長度」，能一眼看出哪種媒體格式（例如 MPEG audio file 或 AAC audio file）為公司帶來最高的總銷售額（Invoice Total）。
 - **觀察各國市場的貢獻權重（相對比例）**：在同一個格式的長條內，透過不同顏色的堆疊區塊，可以分析出該格式的營收主要是由哪些國家（BillingCountry）所貢獻。例如，可以立刻看出某格式的銷售額中，美國或加拿大是否佔據了過半的份額，用以評估全球市場的結構。

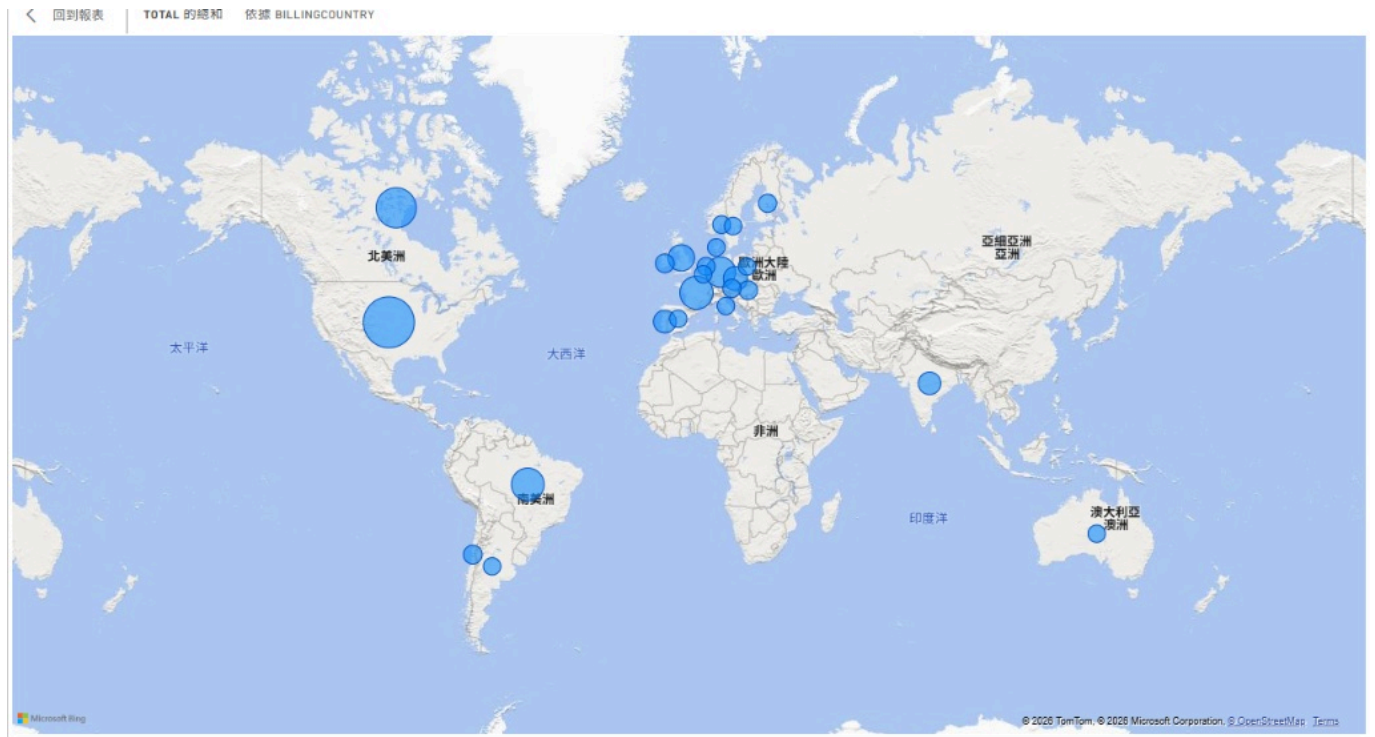


2. 群組橫條圖 (Clustered Bar Chart) 的分析意義

- **核心功能**：著重於觀察「同一格式下，各國之間銷售金額的直接對比」。
- **比較意義**：
 - **單一格式的國際市場大比拼（橫向對比）**：群組橫條圖將各國的數據並排獨立顯示。這讓我們能直接比較在「特定的媒體格式（如 MPEG audio）」中，A 國、B 國和 C 國誰買得最多。
 - **區域市場偏好診斷（市場偏好）**：如果某個特定國家在「AAC audio file」的條形群組中表現特別突出，但在「MPEG audio file」卻表現平平，這就提供了強烈的商業訊號，說明該國消費者擁有特殊的硬體設備偏好或音質偏好，利於公司進行精準的區域行銷與選品投放。

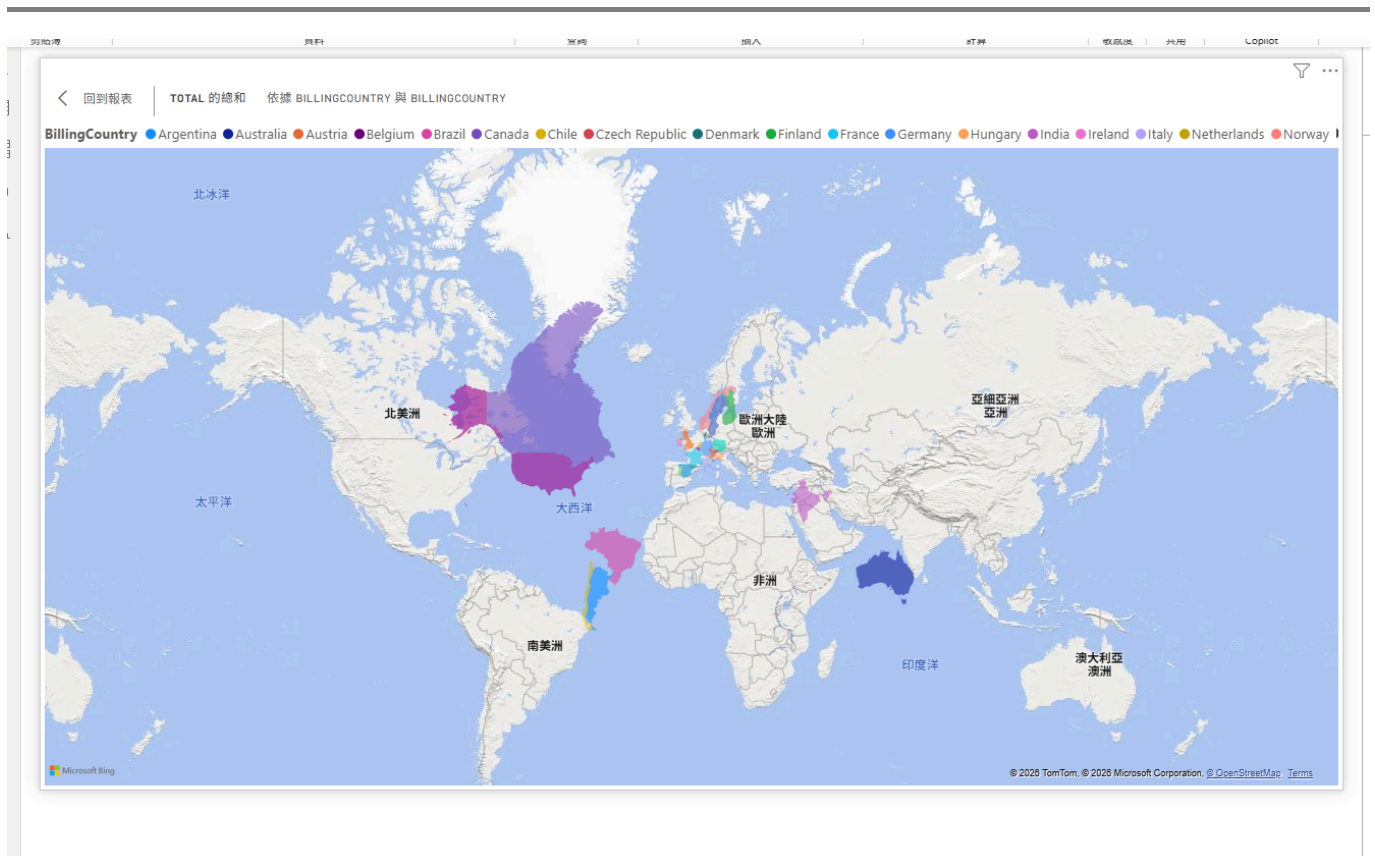
🌐 主題三：全球地理空間分布分析（區域分布圖與泡泡圖）

本階段針對 **Invoice** 下的 **Total** 屬性和 **Invoice** 下的 **BillingCountry** 屬性呈現地理空間分布，並透過「泡泡圖」與「區域分布圖（著色地圖）」之對比，深化地理決策效益。



1. 泡泡圖（一般地圖）的分析意義

- **核心目標：**營收絕對金額的「量級與規模直接對比」。
- **商務意義：**泡泡圖是利用**泡泡的體積（Bubble Size）**來具象化銷售總額。管理者不需閱讀數字，就能立刻透過泡泡的巨大程度，直觀比對出哪些國家是公司的「超級金牛市場」（例如：美國和加拿大的泡泡體積最巨大，代表絕大份額的絕對金額高度集中於北美）。這能提供秒級的「市場業績含金量」診斷。



2. 區域分布圖（著色地圖）的分析意義

- **核心目標**：全球市場營收疆域的「覆蓋率與市佔版圖」。
- **商務意義**：區域分布圖會將有銷售紀錄的國家整個區塊填滿顏色，其目標是讓管理者一眼看清公司的**全球化擴展進度與市場盲區**。透過這張圖可以發現，公司的銷售版圖已成功覆蓋北美、南美（巴西）、西歐及大洋洲（澳洲）；但同時也提供強烈的戰略示警——整個亞洲與非洲大部分區域在畫面上完全留白，這能提醒高層評估是否需要調整跨國定價策略，或投入行銷資源去突破全球市場的盲區。

💡 總結結論

這兩張地理圖表的「雙圖對比」，實質上結合了**宏觀的全球疆域覆蓋率（區域分布圖）**與**微觀的各國營收含金量（泡泡圖）**。兩者相輔相成，是企業在規劃全球市場戰略與區域資源投放時，最關鍵的地理決策工具。